CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Continuité séquentielle et parties denses

Énoncé

Soient $(E, \| \ \|_E)$ et $(F, \| \ \|_F)$ deux espaces vectoriels normés.

1. Soit $f : E \to F$ et $a \in E$. Montrer l'équivalence entre (P1) « f est continue en a » et (P2) « pour toute suite $x_n \to a$, $f(x_n) \to f(a)$ ».
2. Soit A une partie dense de E et $f, g : E \to F$ continues. Montrer que si $f = g$ sur A, alors $f = g$ sur E.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Deux espaces normés, des applications quelconques puis continues.

Ce qu'on te demande. La caractérisation séquentielle de la continuité et une application.

Corrigé

1. P1 implique P2

Soit $x_n \to a$ et $\varepsilon > 0$. Par continuité, il existe $\eta > 0$ tel que $\|x - a\| \leqslant \eta \Rightarrow \|f(x) - f(a)\| \leqslant \varepsilon$. Comme $x_n \to a$, il existe N tel que $\|x_n - a\| \leqslant \eta$ pour $n \geqslant N$. Alors $\|f(x_n) - f(a)\| \leqslant \varepsilon$ pour $n \geqslant N$: $f(x_n) \to f(a)$.

2. P2 implique P1 (par contraposée)

Supposons f non continue en a. Par négation, il existe $\varepsilon > 0$ tel que, pour $\eta = \frac{1}{n+1}$, on trouve x_n avec $\|x_n - a\| \leqslant \frac{1}{n+1}$ et $\|f(x_n) - f(a)\| > \varepsilon$. Alors $x_n \to a$ mais $f(x_n) \not\to f(a)$: (P2) est fausse.

3. Prolonger l'égalité par densité

Soit $x \in E$. Par densité, il existe $a_n \in A$ avec $a_n \to x$. Pour tout n : $f(a_n) = g(a_n)$. Par continuité séquentielle :

$$f(x) = \lim f(a_n) = \lim g(a_n) = g(x).$$

Exemple : deux fonctions continues sur $\mathbb{R}$ égales sur $\mathbb{Q}$ sont égales.

Le piège

Dans la négation de la continuité, mettre η dépendant de x ou mal placer les quantificateurs.

La méthode

Prolongement par densité : approcher chaque point par une suite de la partie dense et passer à la limite.

Rappels de cours utilisés

- **Caractérisation séquentielle de la continuité.**

$$f \text{ continue en } a \iff (\forall (x_n),\ x_n \to a \Rightarrow f(x_n) \to f(a)).$$

- **Caractérisation séquentielle de l'adhérence.**

$$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x.$$

Définition par les boules : $x \in \overline{A}$ si toute boule $B(x, r)$, $r > 0$, rencontre A.